FUNDAMENTOS LÓGICOS DE LA INFORMÁTICA · 1.º GII · PRÁCTICAS L1

Ejercicios de clase ∀ ∃

La relación de ejercicios de las clases de prácticas de L1 (sesiones 6 a 12, ejercicios 12 a 32). Cada apartado está resuelto y explicado mientras se resuelve: qué se mira primero, por qué se elige cada paso y el resultado final.

52 ejercicios | **10** Sesión 6 **12** Sesión 7 **5** Sesión 8 **7** Sesión 9 **6** Sesión 10

6 Sesión 11 **6** Sesión 12 **0** hechos

Convenciones

- Aridad de las funciones como en la asignatura: argumentos + 1 (f(x) es f/2, g(x, y) es g/3).
- Precedencia: ¬ y los cuantificadores atan más que ∧, y éste más que ∨, → y ↔. Ante la duda, paréntesis.
- Deducción natural con las 17 reglas básicas en notación Fitting: la barra vertical marca las cajas y la línea con borde superior es el supuesto que abre cada una. ⊥ es la contradicción (de α y ¬α con I∧), como en los resueltos oficiales.
- Las cajas de I∀ se abren con «a» (constante cualquiera) y las de E∃ con «a, α(a)» (constante nueva y la instancia).

SESIÓN 6

Formalización e interpretación en Lógica Categórica

Las cuatro Formas Normales Categóricas (A, E, I, O), formalizar oraciones con un cuantificador y evaluarlas en un mundo.

12 Formas normales entre categorías

Ejercicio 12.a · **Animales** · **Vacas** · **Tiburones**

Usa las cuatro Formas Normales Categóricas para formalizar la relación entre las categorías: **Animales**, **Vacas**, **Tiburones**.

La lógica categórica sólo habla de **categorías** (conjuntos) y de cómo se relacionan entre sí. Cada relación posible se escribe con una de las cuatro formas normales:

Forma	En castellano	Fórmula	Cómo recordarla
A · universal afirmativa	Todo S es P	`∀x (S(x) → P(x))`	∀ siempre con →
E · universal negativa	Ningún S es P	`∀x (S(x) → ¬P(x))`	∀ con → y la negación en la propiedad
I · particular afirmativa	Algún S es P	`∃x (S(x) ∧ P(x))`	∃ siempre con ∧
O · particular negativa	Algún S no es P	`∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`	∃ con ∧ y la negación en la propiedad

Σ = {A/1, V/1, T/1}, donde **`A(x)`**: «x es un animal»; **`V(x)`**: «x es una vaca»; **`T(x)`**: «x es un tiburón».

1. Piensa cómo están colocados los conjuntos: las vacas y los tiburones están **dentro** de los animales, y vacas y tiburones **no se cruzan**.
2. «Estar dentro» es la forma **A** (todo S es P). «No cruzarse» es la forma **E** (ningún S es P).
3. Como los animales son un conjunto más grande, **algunos** son vacas y **algunos no**: formas **I** y **O**.

Relación	Forma	Fórmula
Todas las vacas son animales	A	`∀x (V(x) → A(x))`
Todos los tiburones son animales	A	`∀x (T(x) → A(x))`
Ninguna vaca es un tiburón	E	`∀x (V(x) → ¬T(x))`
Ningún tiburón es una vaca	E	`∀x (T(x) → ¬V(x))`
Algunos animales son vacas	I	`∃x (A(x) ∧ V(x))`

Relación	Forma	Fórmula
Algunos animales son tiburones	I	`∃x (A(x) ∧ T(x))`
Algunos animales no son vacas (p. ej. los tiburones)	O	`∃x (A(x) ∧ ¬V(x))`
Algunos animales no son tiburones (p. ej. las vacas)	O	`∃x (A(x) ∧ ¬T(x))`

> Las dos de la forma E dicen lo mismo: `∀x (V(x) → ¬T(x))` y `∀x (T(x) → ¬V(x))` son equivalentes (contrarrecíproco). Basta con escribir una.

Ejercicio 12.b · **Acuáticos · Mamíferos · Reptiles**

Formaliza la relación entre las categorías: **Acuáticos**, **Mamíferos**, **Reptiles**.

Σ = {Q/1, M/1, R/1}, donde **`Q(x)`**: «x es acuático»; **`M(x)`**: «x es un mamífero»; **`R(x)`**: «x es un reptil».

1. Mamíferos y reptiles son clases distintas: **no se cruzan** → forma E.
2. Acuático **no** contiene a los mamíferos (la vaca no es acuática) ni está contenido en ellos (el atún no es mamífero): se cruzan en parte. Cuando dos conjuntos se cruzan en parte, la relación se escribe con **I** (la parte común) y **O** (la parte que queda fuera).
3. Lo mismo pasa con reptiles y acuáticos (tortuga marina sí, lagartija no).

Relación	Ejemplo	Forma	Fórmula
Ningún mamífero es reptil	—	E	`∀x (M(x) → ¬R(x))`
Algunos mamíferos son acuáticos	ballena, delfín	I	`∃x (M(x) ∧ Q(x))`
Algunos mamíferos no son acuáticos	vaca	O	`∃x (M(x) ∧ ¬Q(x))`
Algunos reptiles son acuáticos	tortuga marina	I	`∃x (R(x) ∧ Q(x))`
Algunos reptiles no son acuáticos	lagartija	O	`∃x (R(x) ∧ ¬Q(x))`
Algunos acuáticos no son mamíferos	atún	O	`∃x (Q(x) ∧ ¬M(x))`
Algunos acuáticos no son reptiles	delfín	O	`∃x (Q(x) ∧ ¬R(x))`

> **CUIDADO**
> Aquí **no** se puede usar la forma A entre acuáticos y mamíferos: `∀x (M(x) → Q(x))` diría que *todos* los mamíferos son acuáticos, lo cual es falso.

13 Formalizar: los coches

Ejercicio 13.a · A es un coche rápido y elegante

Formaliza: «A es un coche rápido y elegante.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Habla de un objeto concreto (A), así que **no hay cuantificador**: se usa la constante **a**.
2. Se dicen tres cosas de A: es coche, es rápido y es elegante. Tres predicados unidos con ∧.

RESULTADO `C(a) ∧ R(a) ∧ E(a)`

Ejercicio 13.b · A es un coche rápido y elegante pero B no

Formaliza: «A es un coche rápido y elegante pero B no.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Pero» es una conjunción ∧.
2. «B no» quiere decir que B **no es** un coche rápido y elegante: se niega la frase entera aplicada a B, con paréntesis.

RESULTADO `(C(a) ∧ R(a) ∧ E(a)) ∧ ¬(C(b) ∧ R(b) ∧ E(b))`

> Si el contexto deja claro que B también es un coche y lo que falla es que sea rápido y elegante, también vale `C(a) ∧ R(a) ∧ E(a) ∧ C(b) ∧ ¬(R(b) ∧ E(b))`. Lo que nunca vale es `¬C(b) ∧ ¬R(b) ∧ ¬E(b)`: eso diría que B no es nada de lo anterior.

Ejercicio 13.c · Los coches elegantes son rápidos

Formaliza: «Los coches elegantes son rápidos.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Los…» sin más tiene sentido **universal** (todos los coches elegantes): patrón A, `∀x (Selección(x) → Propiedades(x))`.
2. **Selección:** los coches elegantes → `C(x) ∧ E(x)`. **Propiedad:** son rápidos → `R(x)`.

RESULTADO `∀x (C(x) ∧ E(x) → R(x))`

Ejercicio 13.d · Algunos coches rápidos son elegantes

Formaliza: «Algunos coches rápidos son elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Algunos» → sentido **existencial**: patrón I, `∃x (Selección(x) ∧ Propiedades(x))`.
2. Selección: coches rápidos → `C(x) ∧ R(x)`; propiedad: elegantes → `E(x)`.

RESULTADO `∃x (C(x) ∧ R(x) ∧ E(x))`

Ejercicio 13.e · Todos los coches son rápidos y elegantes

Formaliza: «Todos los coches son rápidos y elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Universal: selección `C(x)`, propiedades `R(x) ∧ E(x)`.

RESULTADO `∀x (C(x) → R(x) ∧ E(x))`

> **CUIDADO**
> `∀x (C(x) ∧ R(x) ∧ E(x))` está **mal**: diría que todo lo que existe (personas, mesas…) es un coche rápido y elegante. Con ∀ la selección va siempre a la izquierda de una →.

Ejercicio 13.f · **Hay coches que no son rápidos y elegantes**

Formaliza: «Hay coches que no son rápidos y elegantes.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. «Hay» → existencial, patrón O (particular negado): `∃x (S(x) ∧ ¬P(x))`.
2. Lo que se niega es la propiedad completa «ser rápido y elegante» → `¬(R(x) ∧ E(x))`.

RESULTADO $\exists x\,(C(x) \land \neg(R(x) \land E(x)))$

> Es lo contrario exacto de 13.e: `¬∀x (C(x) → R(x) ∧ E(x))` es equivalente a esta fórmula (¬∀ = ∃¬).

Ejercicio 13.g · **Para que algunos sean rápidos y elegantes basta con que todos lo sean**

Formaliza: «Para que algunos coches sean rápidos y elegantes es suficiente con que todos lo sean.»

Σ = {C/1, R/1, E/1}, constantes **a** («A») y **b** («B»), donde **C(x)**: «x es un coche»; **R(x)**: «x es rápido»; **E(x)**: «x es elegante».

1. Es un condicional entre dos oraciones. «Para que α es suficiente β» se escribe `β → α` (lo suficiente va delante).
2. β = «todos los coches son rápidos y elegantes» = 13.e; α = «algunos coches son rápidos y elegantes» = 13.d.

RESULTADO $\forall x\,(C(x) \rightarrow R(x) \land E(x)) \rightarrow \exists x\,(C(x) \land R(x) \land E(x))$

> **PARA PENSAR**
> Curiosidad: esta fórmula **no** es válida. Si en el mundo no hay ningún coche, el antecedente es verdadero (no hay nadie que lo incumpla) y el consecuente falso. En lógica, «todos» no implica que exista alguno.

14 Traducir y evaluar

Ejercicio 14 · Las cuatro formas en dos mundos

Traduce las fbfs en cada mundo e indica si son ciertas en cada interpretación:

1. $\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$
2. $\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$
3. $\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
4. $\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$

- **M1** (videojuegos): S(x) «x es videojuego», P(x) «x es divertido». i) S = {a, b}, P = {a, b, c}; ii) S = {a, b}, P = {c, d}.
- **M2** (estudiantes): S(x) «x es estudiante», P(x) «x suspende». iii) S = {a, b}, P = {b, c}.

---

1 · Traducir

Son las cuatro formas normales (A, E, I, O). Traducir es leer el patrón con los significados de cada mundo:

Fbf	Mundo M1 (videojuegos)	Mundo M2 (estudiantes)
1 · A	Todos los videojuegos son divertidos	Todos los estudiantes suspenden
2 · I	Algunos videojuegos son divertidos	Algunos estudiantes suspenden
3 · E	Ningún videojuego es divertido	Ningún estudiante suspende
4 · O	Algunos videojuegos no son divertidos	Algunos estudiantes no suspenden

2 · Evaluar

Sólo importan los elementos de S (lo seleccionado). Para cada uno mira si está en P:

1. **i)** S = {a, b} y los dos están en P = {a, b, c}. Todos cumplen → 1 V; alguno cumple → 2 V; «ninguno cumple» es falso → 3 F; «alguno no cumple» es falso → 4 F.
2. **ii)** S = {a, b} y ninguno está en P = {c, d}. Justo al revés: 1 F, 2 F, 3 V, 4 V.
3. **iii)** S = {a, b}, P = {b, c}: b suspende y a no. No todos (1 F), alguno sí (2 V), no es cierto que ninguno (3 F), alguno no (4 V).

Fbf	i) M1	ii) M1	iii) M2
1. $\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	V	F	F
2. $\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	V	F	V
3. $\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	F	V	F
4. $\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	F	V	V

COMPROBACIÓN RÁPIDA

A y O son contradictorias (siempre una V y la otra F); también E e I. Mira las filas 1–4 y 3–2: en cada columna tienen valores opuestos. Te sirve para comprobar.

SESIÓN 7

Formalización e interpretación en L1

Signatura, árbol sintáctico, variables libres y ligadas, formalizar con predicados binarios y traducir una fbf en una interpretación.

15 Sintaxis: signatura, árbol y variables

Ejercicio 15.a · Signatura, árbol y variables de ψ_1

Para $\psi_1 : \forall x\,[\exists y\ R(x, y) \wedge \exists x\ I(y, g(x, x))]$: 1) indica la signatura (funciones, predicados y aridad); 2) construye su árbol sintáctico; 3) reescríbela para que ningún cuantificador repita nombre de variable ni haya variables libres con el nombre de una ligada, y da los conjuntos de variables libres y ligadas.

---

1 · Signatura

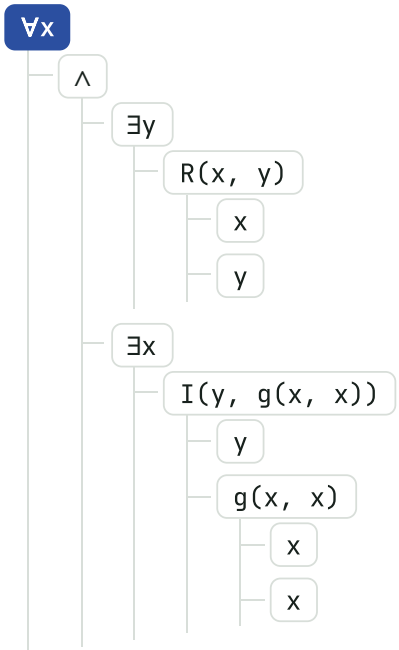
Un símbolo en mayúscula aplicado a términos que da V/F es un **predicado**; un símbolo en minúscula que devuelve un objeto es una **función**.

$\Sigma = \{R/2, I/2, g/3\}$: **R** e **I** son predicados de 2 argumentos; **g** es una función de 2 argumentos.

> En la asignatura la aridad de una función se cuenta como la de la relación que la representa: argumentos + resultado. g(x, x) tiene 2 argumentos, así que g/3. Un predicado de 2 argumentos es /2.

2 · Árbol sintáctico

Se empieza por la conectiva o el cuantificador **principal** (el último que se aplica) y se baja. El ∀x de fuera abarca todo el corchete; dentro, la conectiva principal es ∧.



3 · Variables libres y ligadas

1. Una ocurrencia de variable está **ligada** si cae dentro del alcance de un cuantificador con su nombre; si no, está **libre**. Siempre manda el cuantificador **más cercano**.
2. En `R(x, y)`: x la liga el ∀x de fuera; y la liga el ∃y.
3. En `I(y, g(x, x))`: las dos x las liga el ∃x de dentro (el más cercano), no el ∀x. La y **está libre**: el ∃y sólo alcanza a `R(x, y)`.
4. Problemas: el nombre x se cuantifica dos veces, y el nombre y aparece libre y también ligado. Se renombra la variable del ∃x interior (z) y la del ∃y (w). La y libre no se toca: renombrar una libre cambiaría la fórmula.

RESULTADO `∀x [∃w R(x, w) ∧ ∃z I(y, g(z, z))]`

Variables libres: `{y}` · Variables ligadas: `{x, w, z}`. Como tiene una variable libre, **no es una oración** (fbf cerrada).

`Ejercicio 15.b` · **Signatura, árbol y variables de ψ_2**

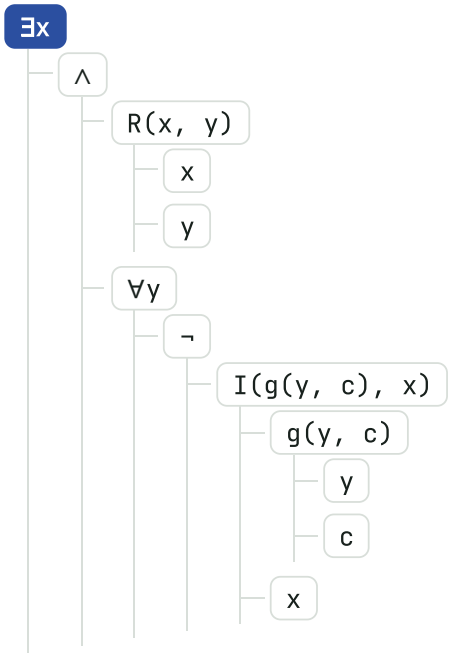
Lo mismo para `ψ₂ : ∃x [R(x, y) ∧ ∀y ¬I(g(y, c), x)]` (c es una constante).

---

1 · Signatura

Σ = {R/2, I/2, g/3} y la constante **c**. R e I son predicados de 2 argumentos; g es una función de 2 argumentos (aridad 3 en la convención de la asignatura).

2 · Árbol sintáctico



3 · Variables

1. x aparece en `R(x, y)` y en `I(g(y, c), x)`: las dos ocurrencias están bajo el ∃x → ligadas.
2. La y de `R(x, y)` no está bajo ningún cuantificador y → **libre**.
3. La y de `g(y, c)` está bajo el ∀y → ligada. Mismo nombre libre y ligado: se renombra la ligada.

RESULTADO `∃x [R(x, y) ∧ ∀z ¬I(g(z, c), x)]`

Libres: `{y}` · Ligadas: `{x, z}`. La c es una constante, no una variable: no va en ninguno de los dos conjuntos.

16 Formalizar oraciones y un razonamiento

Ejercicio 16.1.a · Todos los amigos de Juan son alpinistas

Con Σ = {A/2, P/1}: «Todos los amigos de Juan son alpinistas.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Universal. Selección: los amigos de Juan → `A(x, J)`. Propiedad: alpinistas → `P(x)`.

RESULTADO $\forall x\,(A(x, J) \rightarrow P(x))$

Ejercicio 16.1.b · Algunos alpinistas son amigos

Con Σ = {A/2, P/1}: «Algunos alpinistas son amigos.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. «Ser amigos» es una relación entre **dos** personas: hacen falta dos variables.
2. Existencial: hay un x y un y, los dos alpinistas, y x es amigo de y.

RESULTADO $\exists x\,\exists y\,(P(x) \wedge P(y) \wedge A(x, y))$

> Si quieres decir que la amistad es mutua: `∃x ∃y (P(x) ∧ P(y) ∧ A(x, y) ∧ A(y, x))`. Las dos lecturas se aceptan.

Ejercicio 16.1.c · Hay alpinistas que no tienen amigos

Con Σ = {A/2, P/1}: «Hay alpinistas que no tienen amigos.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Existencial (patrón O): `∃x (P(x) ∧ ¬«x tiene amigos»)`.
2. «x tiene amigos» = hay alguien que es amigo de x → `∃y A(y, x)`.
3. Se sustituye dentro.

RESULTADO $\exists x\,(P(x) \wedge \neg\exists y\,A(y, x))$

> Equivalente: `∃x (P(x) ∧ ∀y ¬A(y, x))` («nadie es amigo de x»).

Ejercicio 16.1.d · Miguel es amigo de Juan y es alpinista

Con Σ = {A/2, P/1}: «Miguel es amigo de Juan y es alpinista.»

Σ = {A/2, P/1}, constantes **J** (Juan) y **M** (Miguel), donde **A(x, y)**: «x es amigo de y»; **P(x)**: «x es alpinista».

1. Sólo constantes: no hay cuantificadores.

RESULTADO $A(M, J) \land P(M)$

Ejercicio 16.2.a · Todos los lobos son cazadores de algún conejo

Determina la signatura y formaliza: «Todos los lobos son cazadores de algún conejo.»

Σ = {L/1, C/1, Z/2}, donde **L(x)**: «x es un lobo»; **C(x)**: «x es un conejo»; **Z(x, y)**: «x caza a y».

1. Frase universal: $\forall x\ (L(x) \rightarrow \text{«x caza algún conejo»})$.
2. La propiedad «x caza algún conejo» es a su vez existencial: $\exists y\ (C(y) \land Z(x, y))$.
3. Se encaja dentro de la anterior.

RESULTADO $\forall x\ (L(x) \rightarrow \exists y\ (C(y) \land Z(x, y)))$

> Cada lobo puede cazar un conejo distinto. Si fuera el mismo conejo para todos («hay un conejo que cazan todos los lobos») el orden cambia: $\exists y\ (C(y) \land \forall x\ (L(x) \rightarrow Z(x, y)))$.

Ejercicio 16.2.b · Algunos cuadros son admirados por todas las personas

Determina la signatura y formaliza: «Algunos cuadros son admirados por todas las personas.»

Σ = {C/1, P/1, A/2}, donde **C(x)**: «x es un cuadro»; **P(x)**: «x es una persona»; **A(x, y)**: «x admira a y».

1. Existencial: `∃x (C(x) ∧ «x es admirado por todas las personas»)`.
2. «x es admirado por todas las personas» = toda persona admira a x → `∀y (P(y) → A(y, x))`. Ojo al orden: el que admira es y.

RESULTADO $\exists x\,(C(x) \land \forall y\,(P(y) \to A(y, x)))$

Ejercicio 16.2.c · Ordenadores viejos y no actualizados

Determina la signatura y formaliza: «Los ordenadores viejos y los que no han sido actualizados, ni funcionan correctamente ni se pueden mantener.»

Σ = {O/1, V/1, A/1, F/1, M/1}, donde **O(x)**: «x es un ordenador»; **V(x)**: «x es viejo»; **A(x)**: «x ha sido actualizado»; **F(x)**: «x funciona correctamente»; **M(x)**: «x se puede mantener».

1. Universal (habla de «los»).
2. Selección: ordenadores que son viejos **o** no actualizados. La «y» del sujeto junta dos grupos: un ordenador está en la selección si cumple **una u otra** cosa → `O(x) ∧ (V(x) ∨ ¬A(x))`.
3. Propiedad: «ni… ni…» = no funciona y no se puede mantener → `¬F(x) ∧ ¬M(x)`.

RESULTADO $\forall x\,(O(x) \land (V(x) \lor \neg A(x)) \to \neg F(x) \land \neg M(x))$

> **CUIDADO**
> Si pones `V(x) ∧ ¬A(x)` sólo hablas de los ordenadores que son viejos y además no actualizados, que es mucho menos de lo que dice la frase. Cuando la «y» une dos grupos de sujetos, en la fórmula es ∨.

Ejercicio 16.2.d · Conductores noveles y agentes

Determina la signatura y formaliza: «Siempre que todos los conductores noveles respetan las señales, los agentes solo sancionarán a los infractores reincidentes.»

Σ = {C/1, N/1, S/1, R/2, G/1, I/1, E/1, Q/2}, donde **C(x)**: «x es conductor»; **N(x)**: «x es novel»; **S(x)**: «x es una señal»; **R(x, y)**: «x respeta y»; **G(x)**: «x es agente»; **I(x)**: «x es infractor»; **E(x)**: «x es reincidente»; **Q(x, y)**: «x sanciona a y».

1. «Siempre que α, β» es un condicional `α → β` entre dos oraciones completas. Se formaliza cada una por separado.
2. α: todos los conductores noveles respetan todas las señales → `∀x (C(x) ∧ N(x) → ∀y (S(y) → R(x, y)))`.
3. β: los agentes **sólo** sancionan a infractores reincidentes. «Sólo» marca la condición necesaria: si un agente sanciona a alguien, ese alguien es infractor reincidente → `∀x (G(x) → ∀y (Q(x, y) → I(y) ∧ E(y)))`.
4. Se unen con →.

RESULTADO `∀x (C(x) ∧ N(x) → ∀y (S(y) → R(x, y))) → ∀z (G(z) → ∀w (Q(z, w) → I(w) ∧ E(w)))`

> Se han usado z y w en β para que ningún cuantificador repita variable. Con x e y también sería correcta (son alcances separados), pero así se lee mejor.

Ejercicio 16.3 · **El razonamiento de María**

Formaliza el razonamiento: «Los que están tristes rinden por debajo de sus posibilidades. Hay quienes no están tristes y que tienen dificultades. María no está triste, pero rinde por debajo de sus posibilidades. Entonces es que María tiene dificultades.»

Dominio: personas. Σ = {T/1, R/1, D/1} y la constante `m` (María), donde `T(x)`: «x está triste»; `R(x)`: «x rinde por debajo de sus posibilidades»; `D(x)`: «x tiene dificultades».

1. Se separan premisas y conclusión: «Entonces» anuncia la conclusión.
2. Premisa 1, universal: `∀x (T(x) → R(x))`.
3. Premisa 2, existencial: `∃x (¬T(x) ∧ D(x))`.
4. Premisa 3, sobre la constante: `¬T(m) ∧ R(m)` («pero» = ∧).
5. Conclusión: `D(m)`.

RESULTADO `{ ∀x (T(x) → R(x)), ∃x (¬T(x) ∧ D(x)), ¬T(m) ∧ R(m) } ⊢ (⊨) D(m)`

PARA PENSAR

El ejercicio sólo pide formalizar, pero fíjate en que este razonamiento **no es válido**: en un mundo con María (no triste, rinde por debajo, sin dificultades) y Luis (no triste, con dificultades) todas las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Que «haya quienes» tienen dificultades no dice nada de María.

17 Traducir en dos interpretaciones

Ejercicio 17 · **Traducir una fbf en dos interpretaciones**

Traduce $\varphi : \forall x\,[P(x) \wedge Q(x) \rightarrow R(f(x))] \wedge Q(a)$ en las dos interpretaciones:

	Interpretación 1	Interpretación 2
Dominio	Números naturales	Personas
Constante a	2	Juan
Función f(x)	x^2	madre de x
P(x)	x es un número impar	x juega al póker
Q(x)	x > 0	x estudia informática
R(x)	x es múltiplo de 9	x es cabezota

1. Estructura: una universal (patrón A) unida con ∧ a un hecho sobre la constante a.
2. En la universal la selección es $P(x) \wedge Q(x)$ y la propiedad se aplica a $f(x)$, no a x.
3. Se sustituye cada símbolo por su significado y se lee en castellano natural.

	Traducción
Interpretación 1	«Para todo número natural x, si x es impar y mayor que 0, entonces x^2 es múltiplo de 9; y además 2 es mayor que 0.»
Interpretación 2	«Toda persona que juega al póker y estudia informática tiene una madre cabezota; y además Juan estudia informática.»

ADEMÁS

Aunque sólo se pide traducir, en la interpretación 1 se puede decidir el valor: con x = 1 (impar y > 0), $1^2 = 1$ no es múltiplo de 9, así que la parte universal es falsa y φ es **falsa**. En la 2 no se puede saber sin conocer a las personas del mundo.

SESIÓN 8

Interpretación y evaluación en L1

Asignar relaciones a los símbolos de una fbf y evaluarla con tablas.

18 Evaluar en un mundo dado

Ejercicio 18 · Valor de verdad en un mundo dado

Determina el valor de verdad de `∀x ∃y [P(x, f(y)) ∧ Q(a)]` en el mundo M: dominio `{1, 2, 3}`, `a = 2`, `P = {(1, 3), (2, 3)}`, `Q = {2, 3}`, `f = {(1, 2), (2, 3), (3, 1)}`. ¿Qué tipo de oración es ψ?

Aquí la interpretación ya viene dada (cada símbolo tiene su relación), así que sólo hay que **evaluar**.

1. Lee la función como pares (entrada, salida): f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1.
2. La parte `Q(a)` no depende de x ni de y: `Q(2)` es V porque 2 ∈ Q. Así que todo depende de `P(x, f(y))`.
3. ∀x ∃y: para **cada** x tiene que existir **algún** y que haga V la fórmula. Se hace la tabla agrupando por x.
4. x = 1: con y = 2, f(2) = 3 y (1, 3) ∈ P → V. Cumple.
5. x = 2: con y = 2, (2, 3) ∈ P → V. Cumple.
6. x = 3: P no tiene ningún par que empiece por 3, así que ningún y sirve. **Falla**.

x	y	f(y)	P(x, f(y))	Q(a)	P(x, f(y)) ∧ Q(a)
1	1	2	F	V	F
1	2	3	V	V	V
1	3	1	F	V	F
2	1	2	F	V	F
2	2	3	V	V	V
2	3	1	F	V	F
3	1	2	F	V	F
3	2	3	F	V	F
3	3	1	F	V	F

RESULTADO Como x = 3 no tiene ningún y, el ∀x falla: `v(ψ) = F` en este mundo.

Tipo de oración. ψ no tiene variables libres, así que es una **oración** (fbf cerrada) y tiene un valor de verdad concreto en cada mundo. Es **falsa** en M,

pero es **satisfacible**: si P fuese `{(1, 3), (2, 3), (3, 3)}` sería verdadera.
Por tanto no es válida ni insatisfacible: es **contingente**.

19–22 Interpretar sobre un mundo numérico

Ejercicio 19 · Interpretar para que sea satisfacible

Interpreta $\psi : \exists x\ C(f(x), x)$ para que sea satisfacible en el mundo numérico que definen estas relaciones:

R_1	4	9	16
2	1	1	0
3	0	1	1
4	1	0	1

R_2	2	3	4
4	0	1	0
9	1	0	0
16	0	1	0

1 · Leer las tablas

Cada 1 de la tabla es un par (fila, columna) que está en la relación:

$R_1 = \{(2, 4), (2, 9), (3, 9), (3, 16), (4, 4), (4, 16)\}$
$R_2 = \{(4, 3), (9, 2), (16, 3)\}$

2 · Asignar símbolos a relaciones

1. Signatura: $\Sigma = \{C/2, f/2\}$ (f tiene un argumento: aridad 2 como relación).
2. **Primero la función**, que es lo más restrictivo. Una relación representa una función si cada entrada tiene **una sola** salida.
3. R_1: el 2 va al 4 y al 9 → **no** es función. R_2: 4 → 3, 9 → 2, 16 → 3, cada entrada una salida → **sí**. Así que $f \rightsquigarrow R_2$.
4. Eso fija los dominios: $x \in \{4, 9, 16\}$ y $f(x) \in \{2, 3\}$.
5. $C(f(x), x)$ recibe un elemento de {2, 3} y otro de {4, 9, 16}: encaja con R_1 (filas 2, 3, 4 y columnas 4, 9, 16). $C \rightsquigarrow R_1$.

Interpretación: $x \in \{4, 9, 16\}, f \rightsquigarrow R_2, C \rightsquigarrow R_1$.

3 · Evaluar

Es un ∃: basta con encontrar **un** x que lo haga verdadero.

x	f(x)	C(f(x), x)
4	3	F
9	2	V
16	3	V

RESULTADO Con x = 9: f(9) = 2 y (2, 9) ∈ R_1. $v(\psi) = V$: ψ es satisfacible en este mundo con esa interpretación.

Ejercicio 20 · **Evaluar en alguna interpretación**

Evalúa `∀x ∃y (C(x, f(x)) ∧ C(x, y) → P(y))` en alguna interpretación sobre el mundo numérico dado por:

R_1	4	9	16
2	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1

R_2	
4	0
9	1
16	1

R_3	
2	1
3	0
4	1

1 · Leer las relaciones

`R₁ = {(2, 4), (3, 9), (4, 16)}` · `R₂ = {9, 16}` · `R₃ = {2, 4}`

2 · Asignar

1. Signatura: `Σ = {C/2, f/2, P/1}`. Precedencia: ∧ antes que →, así que la fórmula es `(C(x, f(x)) ∧ C(x, y)) → P(y)`.
2. Función: la única relación binaria es R_1 y es función ($2 \to 4$, $3 \to 9$, $4 \to 16$): `f ⇝ R₁`. Por tanto `x ∈ {2, 3, 4}` y `f(x) ∈ {4, 9, 16}`.
3. `C(x, f(x))` es binario sobre $\{2, 3, 4\} \times \{4, 9, 16\}$: sólo puede ser R_1. Este ejercicio no prohíbe repetir relación, así que `C ⇝ R₁`. De `C(x, y)` sale `y ∈ {4, 9, 16}`.
4. `P(y)` con $y \in \{4, 9, 16\} \to R_2$ (R_3 está definida sobre $\{2, 3, 4\}$). `P ⇝ R₂`.

Interpretación: `x ∈ {2, 3, 4}, y ∈ {4, 9, 16}, f ⇝ R₁, C ⇝ R₁, P ⇝ R₂`.

3 · Evaluar

∀x ∃y: para cada x hay que encontrar un y. Un condicional es V si el antecedente es F o el consecuente es V.

x	y	f(x)	C(x, f(x))	C(x, y)	P(y)	(…) → P(y)
2	4	4	V	V	F	F
2	9	4	V	F	V	V
2	16	4	V	F	V	V
3	4	9	V	F	F	V
3	9	9	V	V	V	V
3	16	9	V	F	V	V
4	4	16	V	F	F	V
4	9	16	V	F	V	V
4	16	16	V	V	V	V

1. x = 2: sirve y = 9 (C(2, 9) es F, el condicional es V).
2. x = 3: sirve y = 9 (P(9) es V).
3. x = 4: sirve y = 16 (P(16) es V).

RESULTADO Todo x tiene su y: `v(ψ) = V` . ψ es satisfacible en este mundo.

Ejercicio 21 · **¿Satisfacible en alguna interpretación?**

¿Es satisfacible $\forall x \exists y [P(x) \to Q(g(x), y) \land P(a)]$ en alguna interpretación sobre el mundo: dominio $U = \{1, 2\}$, $a = 2$, $R_1 = \{1\}$, $R_2 = \{1, 2\}$, $R_3 = \{(1, 2), (2, 2)\}$?

1 · Asignar

1. Signatura: $\Sigma = \{P/1, Q/2, g/2\}$ y la constante a. Precedencia: $P(x) \to (Q(g(x), y) \land P(a))$.
2. Función: R_3 es la única binaria y es función ($1 \to 2$, $2 \to 2$): $g \rightsquigarrow R_3$, con $g(x) = 2$ siempre.
3. Q es binario: sólo queda R_3 (no se prohíbe repetir). $Q \rightsquigarrow R_3$.
4. P es unario y puede ser R_1 o R_2. Hay **dos interpretaciones** y hay que probar las dos.

2 · Interpretación A: $P \rightsquigarrow R_1 = \{1\}$

x	y	P(x)	g(x)	Q(g(x), y)	P(a)	fórmula
1	1	V	2	F	F	F
1	2	V	2	V	F	F
2	1	F	2	F	F	V
2	2	F	2	V	F	V

$P(a) = P(2)$ es F, así que el consecuente siempre es F. Para x = 1, P(1) es V y el condicional es V → F = F con cualquier y. El ∀x falla: $v(\psi) = F$.

3 · Interpretación B: $P \rightsquigarrow R_2 = \{1, 2\}$

x	y	P(x)	g(x)	Q(g(x), y)	P(a)	fórmula
1	1	V	2	F	V	F
1	2	V	2	V	V	V
2	1	V	2	F	V	F
2	2	V	2	V	V	V

Ahora P(2) es V. Para cada x basta y = 2: $Q(2, 2)$ es V. Todo x tiene su y → $v(\psi) = V$.

RESULTADO ψ **es satisfacible:** es verdadera en la interpretación B ($P \rightsquigarrow R_2$) y falsa en la A.

Ejercicio 22 · **Dos existenciales**

Evalúa si $\exists x\ \exists y\ (P(y) \to C(x, f(x)) \land C(x, y))$ es satisfacible en alguna interpretación sobre: universo $\{2, 3, 4, 9, 16\}$,

R_1	4	9	16
2	1	0	0
3	0	1	0
4	0	0	1

R_2	
4	1
9	1
16	0

1. Relaciones: $R_1 = \{(2, 4), (3, 9), (4, 16)\}$, $R_2 = \{4, 9\}$.
2. Signatura $\Sigma = \{P/1, C/2, f/2\}$. Precedencia: $P(y) \to (C(x, f(x)) \land C(x, y))$.
3. $f \rightsquigarrow R_1$ (función) → $x \in \{2, 3, 4\}$, $f(x) \in \{4, 9, 16\}$; $C \rightsquigarrow R_1$ → $y \in \{4, 9, 16\}$; $P \rightsquigarrow R_2$.
4. Es ∃x ∃y: basta con **un** par (x, y) que lo cumpla. Busca primero los atajos: si $P(y)$ es F, el condicional ya es V.

x	y	f(x)	P(y)	C(x, f(x))	C(x, y)	fórmula
2	4	4	V	V	V	V
2	9	4	V	V	F	F
2	16	4	F	V	F	V
3	4	9	V	V	F	F
3	9	9	V	V	V	V
3	16	9	F	V	F	V
4	4	16	V	V	F	F
4	9	16	V	V	F	F
4	16	16	F	V	V	V

RESULTADO Por ejemplo x = 2, y = 4: P(4) V, C(2, 4) V y C(2, 4) V → V. (También vale cualquier par con y = 16, donde P es F.) $v(\psi) = V$: satisfacible.

SESIÓN 9

Deducción natural en L1

Las 17 reglas básicas: las 13 de L0 más I∀, E∀, I∃ y E∃.

23 Con las reglas básicas

Ejercicio 23.a · Prueba por casos dentro de un ∀

Demuestra con las reglas básicas: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∀x (R(x) → Q(x)), ∀x (P(x) ∨ R(x)) } ⊢ ∀x Q(x)`

Cómo se piensa

1. La conclusión es un ∀: se abre una caja con una constante **a** nueva (un elemento cualquiera) y, al final, se generaliza con I∀.
2. Dentro, se bajan las tres premisas a la constante a con E∀.
3. Tienes `P(a) ∨ R(a)`: prueba por casos (E∨). En los dos casos sale Q(a).
4. Como a era un elemento cualquiera (no aparece en ninguna premisa), I∀ permite concluir `∀x Q(x)`.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∀x (R(x) → Q(x)), ∀x (P(x) ∨ R(x)) } ⊢ ∀x Q(x)`

1	∀x (P(x) → Q(x))	Premisa
2	∀x (R(x) → Q(x))	Premisa
3	∀x (P(x) ∨ R(x))	Premisa
4	**a**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	P(a) ∨ R(a)	E∀ 3
6	P(a) → Q(a)	E∀ 1
7	R(a) → Q(a)	E∀ 2
8	**P(a)**	Supuesto (para E∨)
9	Q(a)	E→ 6, 8
10	**R(a)**	Supuesto (para E∨)
11	Q(a)	E→ 7, 10
12	Q(a)	E∨ 5, 8-9, 10-11
13	∀x Q(x)	I∀ 4-12

Ejercicio 23.b · Negar un existencial

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → ¬Q(x)) } ⊢ ¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`

Cómo se piensa

1. La conclusión es una negación: se supone lo contrario, `∃x (P(x) ∧ Q(x))`, y se busca una contradicción (I¬).
2. Para usar un ∃ se abre la caja de E∃ con una constante nueva **a** que cumple `P(a) ∧ Q(a)`.
3. La premisa da `¬Q(a)`, que choca con `Q(a)`: ⊥.
4. ⊥ no contiene la constante a, así que puede salir de la caja de E∃. Con ⊥ fuera se cierra el I¬.

`{ ∀x (P(x) → ¬Q(x)) } ⊢ ¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`

1	`∀x (P(x) → ¬Q(x))`	Premisa
2	`∃x (P(x) ∧ Q(x))`	Supuesto (para I¬)
3	`a, P(a) ∧ Q(a)`	Supuestos (para E∃ 2, a constante nueva)
4	`P(a)`	E∧ 3
5	`Q(a)`	E∧ 3
6	`P(a) → ¬Q(a)`	E∀ 1
7	`¬Q(a)`	E→ 6, 4
8	⊥	I∧ 5, 7
9	⊥	E∃ 2, 3-8
10	`¬∃x (P(x) ∧ Q(x))`	I¬ 2-9

> ⊥ representa la contradicción (aquí, `Q(a) ∧ ¬Q(a)`). Se usa como en los resueltos oficiales: se obtiene con I∧ de α y ¬α y, como no lleva constantes, puede ser la conclusión de una caja E∃.

`Ejercicio 23.c` · **Disyunción de existenciales**

Demuestra: `{ ∃x P(x) ∨ ∃x Q(x) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ Q(x))`

Cómo se piensa

1. La premisa es una ∨: prueba por casos (E∨).
2. Cada caso es un ∃: dentro se abre su caja de E∃ con una constante nueva.
3. Con la constante, I∨ y luego I∃ dan la conclusión, que no lleva la constante y puede salir de la caja.

`{ ∃x P(x) ∨ ∃x Q(x) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ Q(x))`

1	`∃x P(x) ∨ ∃x Q(x)`	Premisa
2	`∃x P(x)`	Supuesto (para E∨)
3	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 2)
4	`P(a) ∨ Q(a)`	I∨ 3
5	`∃x (P(x) ∨ Q(x))`	I∃ 4
6	`∃x (P(x) ∨ Q(x))`	E∃ 2, 3-5
7	`∃x Q(x)`	Supuesto (para E∨)
8	`b, Q(b)`	Supuestos (para E∃ 7)
9	`P(b) ∨ Q(b)`	I∨ 8
10	`∃x (P(x) ∨ Q(x))`	I∃ 9
11	`∃x (P(x) ∨ Q(x))`	E∃ 7, 8-10
12	`∃x (P(x) ∨ Q(x))`	E∨ 1, 2-6, 7-11

> En el segundo caso se podría volver a usar **a**, porque su caja ya está cerrada; con **b** se ve más claro.

Ejercicio 23.d · **Dos existenciales anidados**

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → ∃y Q(x, y)), ∃x (P(x) ∧ R(x)) } ⊢ ∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`

Cómo se piensa

1. Empieza por el ∃ de la premisa 2: caja E∃ con a, `P(a) ∧ R(a)`.
2. E∀ en la premisa 1 con **la misma a** (E∀ admite cualquier constante) y E→ dan `∃y Q(a, y)`: otro ∃, otra caja con una constante distinta, b.
3. Con `R(a)` y `Q(a, b)` se forma la conjunción y se generaliza dos veces con I∃: primero b → y, después a → x.
4. La conclusión no lleva a ni b: sale de las dos cajas.

```
{ ∀x (P(x) → ∃y Q(x, y)), ∃x (P(x) ∧ R(x)) } ⊢ ∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))
```

1	`∀x (P(x) → ∃y Q(x, y))`	Premisa
2	`∃x (P(x) ∧ R(x))`	Premisa
3	**`a, P(a) ∧ R(a)`**	Supuestos (para E∃ 2)
4	`P(a)`	E∧ 3
5	`R(a)`	E∧ 3
6	`P(a) → ∃y Q(a, y)`	E∀ 1
7	`∃y Q(a, y)`	E→ 6, 4
8	**`b, Q(a, b)`**	Supuestos (para E∃ 7)
9	`R(a) ∧ Q(a, b)`	I∧ 5, 8
10	`∃y (R(a) ∧ Q(a, y))`	I∃ 9
11	`∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`	I∃ 10
12	`∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`	E∃ 7, 8-11
13	`∃x ∃y (R(x) ∧ Q(x, y))`	E∃ 2, 3-12

> **CUIDADO**
> En la segunda caja no puedes reutilizar **a**: está en uso (aparece en supuestos abiertos). Cada E∃ pide una constante que no aparezca en nada de lo que está abierto.

`Ejercicio 23.e` · **Teorema: ∃¬ implica ¬∀**

Demuestra: `⊢ ∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`

Cómo se piensa

1. Sin premisas: es un teorema. La conclusión es → : se supone el antecedente (I→).
2. Hay que llegar a una negación: se supone `∀x P(x)` para I¬.
3. Se usa el ∃ con una caja (a, ¬P(a)); el ∀ da P(a). Contradicción.
4. ⊥ sale de la caja, cierra el I¬ y luego el I→.

`⊢ ∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`

1	`∃x ¬P(x)`	Supuesto (para I→)
2	`∀x P(x)`	Supuesto (para I¬)
3	`a, ¬P(a)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`P(a)`	E∀ 2
5	⊥	I∧ 4, 3
6	⊥	E∃ 1, 3-5
7	`¬∀x P(x)`	I¬ 2-6
8	`∃x ¬P(x) → ¬∀x P(x)`	I→ 1-7

Ejercicio 23.f · **Sin cajas**

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), P(a) } ⊢ ∃x (Q(x) ∨ R(x))`

Cómo se piensa

1. La premisa P(a) habla de a: se baja el ∀ justo a esa constante (E∀ sirve con cualquier constante).
2. Modus ponens (E→), se añade R(a) con I∨ y se generaliza con I∃ (también vale con cualquier constante).

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), P(a) } ⊢ ∃x (Q(x) ∨ R(x))`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`P(a)`	Premisa
3	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
4	`Q(a)`	E→ 3, 2
5	`Q(a) ∨ R(a)`	I∨ 4
6	`∃x (Q(x) ∨ R(x))`	I∃ 5

Ejercicio 23.g · **El patrón básico ∀ + ∃**

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∃x P(x) } ⊢ ∃x Q(x)`

Cómo se piensa

1. Regla de oro: **primero el ∃, después el ∀**. Abre la caja de E∃ con una constante nueva a.
2. Luego baja el ∀ a esa misma a. Si lo hicieras al revés, a ya aparecería en una derivación y no podrías usarla en E∃.
3. Dentro: E→ y I∃. `∃x Q(x)` no lleva a y sale de la caja.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ∃x P(x) } ⊢ ∃x Q(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`∃x P(x)`	Premisa
3	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 2)
4	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
5	`Q(a)`	E→ 4, 3
6	`∃x Q(x)`	I∃ 5
7	`∃x Q(x)`	E∃ 2, 3-6

SESIÓN 10

Deducción natural en L1

Más deducción natural y un razonamiento completo: formalizar y demostrar.

24 Con las reglas básicas

Ejercicio 24.a · ∀ dentro de un condicional

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x)), ∀x ¬Q(x) } ⊢ ∀x P(x) → ∀x R(x)`

Cómo se piensa

1. Conclusión `α → β`: supón `∀x P(x)` (I→).
2. Ahora el objetivo es `∀x R(x)`: caja con constante a para I∀.
3. Bajas todo a la constante a. Tienes `Q(a) ∨ R(a)` y `¬Q(a)`: casos.
4. Caso Q(a): choca con ¬Q(a); con CONTRA (de α y ¬α se deduce cualquier cosa) sale R(a). Caso R(a): ya está (IT copia la línea).
5. Cierra I∀ y luego I→.

`{ ∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x)), ∀x ¬Q(x) } ⊢ ∀x P(x) → ∀x R(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x) ∨ R(x))`	Premisa
2	`∀x ¬Q(x)`	Premisa
3	`∀x P(x)`	Supuesto (para I→)
4	`a`	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
5	`P(a)`	E∀ 3
6	`P(a) → Q(a) ∨ R(a)`	E∀ 1
7	`Q(a) ∨ R(a)`	E→ 6, 5
8	`¬Q(a)`	E∀ 2
9	`Q(a)`	Supuesto (para E∨)
10	`R(a)`	CONTRA 9, 8
11	`R(a)`	Supuesto (para E∨)
12	`R(a)`	IT 11
13	`R(a)`	E∨ 7, 9-10, 11-12
14	`∀x R(x)`	I∀ 4-13
15	`∀x P(x) → ∀x R(x)`	I→ 3-14

`Ejercicio 24.b` · **∃ implica ¬∀¬**

Demuestra: `∃x P(x) ⊢ ¬∀x ¬P(x)`

Cómo se piensa

1. Negación: supón `∀x ¬P(x)` y busca ⊥.
2. Usa el ∃ con su caja (a, P(a)); el ∀ da ¬P(a). Contradicción, que sale de la caja y cierra el I¬.

`{ ∃x P(x) } ⊢ ¬∀x ¬P(x)`

1	`∃x P(x)`	Premisa
2	`∀x ¬P(x)`	Supuesto (para I¬)
3	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 1)
4	`¬P(a)`	E∀ 2
5	⊥	I∧ 3, 4
6	⊥	E∃ 1, 3-5
7	`¬∀x ¬P(x)`	I¬ 2-6

`Ejercicio 24.c` · **Intercambiar ∃∀ por ∀∃**

Demuestra: `∃y ∀x R(x, y) ⊢ ∀x ∃y R(x, y)`

Cómo se piensa

1. Conclusión ∀x: caja con constante a.
2. Dentro, objetivo `∃y R(a, y)`. Se saca el ∃ de la premisa con otra constante, b: `∀x R(x, b)`.
3. E∀ con a da `R(a, b)`; I∃ sobre b da `∃y R(a, y)`, que no lleva b y sale de la caja E∃.
4. Cierra I∀ (a no aparece en la premisa).

`{ ∃y ∀x R(x, y) } ⊢ ∀x ∃y R(x, y)`

1	`∃y ∀x R(x, y)`	Premisa
2	**`a`**	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
3	**`b, ∀x R(x, b)`**	Supuestos (para E∃ 1)
4	`R(a, b)`	E∀ 3
5	`∃y R(a, y)`	I∃ 4
6	`∃y R(a, y)`	E∃ 1, 3-5
7	`∀x ∃y R(x, y)`	I∀ 2-6

CUIDADO

Al revés no se puede: `∀x ∃y R(x, y) ⊬ ∃y ∀x R(x, y)`. «Todo el mundo tiene una madre» no implica «hay una madre de todo el mundo». Si lo intentas, la demostración se atasca en la condición de E∃.

Ejercicio 24.d · **∃ + ∀ con conjunción**

Demuestra: `{ ∃x (P(x) ∧ Q(x)), ∀x (P(x) → R(x)) } ⊢ ∃x (R(x) ∧ Q(x))`

Cómo se piensa

1. Primero el ∃ (caja con a), después el ∀ bajado a a.
2. Separas la conjunción, aplicas E→, juntas y generalizas con I∃.

`{ ∃x (P(x) ∧ Q(x)), ∀x (P(x) → R(x)) } ⊢ ∃x (R(x) ∧ Q(x))`

1	∃x (P(x) ∧ Q(x))	Premisa
2	∀x (P(x) → R(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∧ Q(a)**	Supuestos (para E∃ 1)
4	P(a)	E∧ 3
5	Q(a)	E∧ 3
6	P(a) → R(a)	E∀ 2
7	R(a)	E→ 6, 4
8	R(a) ∧ Q(a)	I∧ 7, 5
9	∃x (R(x) ∧ Q(x))	I∃ 8
10	∃x (R(x) ∧ Q(x))	E∃ 1, 3-9

Ejercicio 24.e · **Modus tollens dentro de una caja**

Demuestra: `{ ∀x (R(x) → Q(x)), ∃x (P(x) ∧ ¬Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∧ ¬R(x))`

Cómo se piensa

1. Caja E∃ con a: `P(a) ∧ ¬Q(a)`.
2. Necesitas `¬R(a)`: de `R(a) → Q(a)` y `¬Q(a)` sale por modus tollens, pero MT no es básica: se hace con I¬ (supón R(a), llega a ⊥).
3. Junta P(a) y ¬R(a) y generaliza con I∃.

`{ ∀x (R(x) → Q(x)), ∃x (P(x) ∧ ¬Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∧ ¬R(x))`

1	∀x (R(x) → Q(x))	Premisa
2	∃x (P(x) ∧ ¬Q(x))	Premisa
3	**a, P(a) ∧ ¬Q(a)**	Supuestos (para E∃ 2)
4	P(a)	E∧ 3
5	¬Q(a)	E∧ 3
6	R(a) → Q(a)	E∀ 1
7	**R(a)**	Supuesto (para I¬)
8	Q(a)	E→ 6, 7
9	⊥	I∧ 8, 5
10	¬R(a)	I¬ 7-9
11	P(a) ∧ ¬R(a)	I∧ 4, 10
12	∃x (P(x) ∧ ¬R(x))	I∃ 11
13	∃x (P(x) ∧ ¬R(x))	E∃ 2, 3-12

25 Los hijos de Juan

Ejercicio 25 · Los hijos de Juan · formalizar y deducción natural

En la casa de Juan hay dos niños: Antonio y Luis. «Los hijos de Juan son listos. Antonio es listo. Luis no es listo. Por tanto, alguien no es hijo de Juan.» Formaliza (premisas y conclusión) y prueba si es una deducción correcta mediante deducción natural.

---

1 · Formalizar

Dominio: personas. Σ = {H/1, L/1}, constantes **a** (Antonio) y **l** (Luis), donde **H(x)**: «x es hijo de Juan»; **L(x)**: «x es listo».

> También puedes usar un predicado binario H(x, y) «x es hijo de y» y la constante j (Juan): las fórmulas serían las mismas cambiando H(x) por H(x, j).

	Frase	Fórmula
Premisa 1	Los hijos de Juan son listos	`∀x (H(x) → L(x))`
Premisa 2	Antonio es listo	`L(a)`
Premisa 3	Luis no es listo	`¬L(l)`
Conclusión	Alguien no es hijo de Juan	`∃x ¬H(x)`

2 · Deducción natural

Cómo se piensa

1. La conclusión es un ∃: basta encontrar **un** testigo. ¿Quién no puede ser hijo de Juan? Luis, que no es listo.
2. Se baja la premisa 1 a Luis y se demuestra `¬H(l)` con I¬ (es un modus tollens hecho con reglas básicas).
3. I∃ sobre l.

`{ ∀x (H(x) → L(x)), L(a), ¬L(l) } ⊢ ∃x ¬H(x)`

1	`∀x (H(x) → L(x))`	Premisa
2	`L(a)`	Premisa
3	`¬L(l)`	Premisa
4	`H(l) → L(l)`	E∀ 1
5	`H(l)`	Supuesto (para I¬)
6	`L(l)`	E→ 4, 5
7	`⊥`	I∧ 6, 3

8	¬H(l)	I¬ 5-7
9	∃x ¬H(x)	I∃ 8

RESULTADO Es una deducción correcta. La premisa 2 (Antonio es listo) **no se usa**: sobra para llegar a la conclusión.

SESIÓN 11

Formalización, interpretación, SAT y DN en L1

Tableaux y resolución en L1, formalizar con igualdad y funciones, interpretar con una relación por símbolo.

26 Tableaux y resolución

Ejercicio 26 · Los hijos de Juan · Tableaux y Resolución

Con la formalización del ejercicio 25, ¿es válido el razonamiento? Pruébalo con Tableaux Semántico y con Resolución con estrategia de Conjunto Soporte. Compara con el ejercicio 25.

Las dos técnicas SAT funcionan **por refutación**: un razonamiento es válido si y sólo si el conjunto {premisas, ¬conclusión} es **insatisfacible**.

1 · Tableaux semántico

Se ponen en la raíz las premisas y la conclusión negada. Reglas de L1 (además de α y β de L0):

- γ (`∀x α` o `¬∃x α`): se instancia con **cualquier** constante que convenga, y se puede volver a usar.
- δ (`∃x α` o `¬∀x α`): se instancia con una constante **nueva**. Aquí no hay ninguna δ.

Estrategia: hay que llegar a una contradicción con ¬L(l), así que se instancian las γ con **l**.

1 `∀x (H(x) → L(x))` premisa
2 `L(a)` premisa
3 `¬L(l)` premisa
4 `¬∃x ¬H(x)` conclusión negada
5 `¬¬H(l)` γ de 4 con l
6 `H(l)` α (¬¬) de 5
7 `H(l) → L(l)` γ de 1 con l

β sobre la línea 7, `H(l) → L(l)`

> **RAMA IZQUIERDA**
> 8 `¬H(l)` de 7
> **× cierra con 6 y 8**
>
> **RAMA DERECHA**
> 9 `L(l)` de 7
> **× cierra con 3 y 9**

Todas las ramas se cierran → {premisas, ¬conclusión} es insatisfacible → el razonamiento es **válido:** `{ ∀x (H(x) → L(x)), L(a), ¬L(l) } ⊨ ∃x ¬H(x)`.

2 · Resolución con conjunto soporte

1. Forma clausal de cada fórmula (sin cuantificadores existenciales no hace falta Skolem; los ∀ se quitan y sus variables quedan implícitamente universales):
2. `∀x (H(x) → L(x))` ≡ `∀x (¬H(x) ∨ L(x))` → C1: `¬H(x) ∨ L(x)`; C2: `L(a)`; C3: `¬L(l)`.
3. Conclusión negada: `¬∃x ¬H(x)` ≡ `∀x H(x)` → C4: `H(y)` (con otra variable, para no confundir).
4. **Conjunto soporte**: las cláusulas que vienen de la conclusión negada, {C4}. Cada resolución debe usar al menos una cláusula del soporte (o una derivada de él).

Paso	Cláusulas	Unificador	Resolvente
1	C4: H(y) con C1: ¬H(x) ∨ L(x)	`{x/y}`	C5: `L(y)` (pasa al soporte)
2	C5: L(y) con C3: ¬L(l)	`{y/l}`	C6: □ (cláusula vacía)

Sale la cláusula vacía: el conjunto es insatisfacible y el razonamiento es **válido**.

3 · Comparación y conclusiones

- Los tres métodos coinciden: el razonamiento es válido.
- La deducción natural demuestra `⊢` (sintáctico); tableaux y resolución demuestran `⊨` (semántico, por refutación). Coinciden porque la deducción natural es **correcta y completa**.
- Los tres usan sólo la premisa 1, la 3 y la constante l: «Antonio es listo» no hace falta en ninguno.
- En los tres, el paso clave es el mismo: instanciar el ∀ con **Luis** (E∀, regla γ, unificador {y/l}). Tableaux y resolución son mecánicos; la deducción natural pide elegir la estrategia.

27 Formalizar

Ejercicio 27.a · Una y sólo una recta

Formaliza: «Si A y B son dos puntos, existe una y sólo una recta que contiene a estos puntos.»

Σ = {P/1, R/1, C/2} con la igualdad =, donde **`P(x)`**: «x es un punto»; **`R(x)`**: «x es una recta»; **`C(x, y)`**: «x contiene a y».

1. A y B son puntos cualesquiera, no unos concretos: se cuantifican con ∀. «Dos» puntos: distintos → `¬(x = y)`.
2. «Existe una recta que los contiene»: `∃z (R(z) ∧ C(z, x) ∧ C(z, y))`.
3. «Y sólo una»: cualquier otra recta w que los contenga es la misma z → `∀w (R(w) ∧ C(w, x) ∧ C(w, y) → w = z)`. La unicidad siempre se escribe así: existe uno y todo el que cumpla lo mismo es igual a él.
4. Se junta todo dentro del condicional.

RESULTADO `∀x ∀y (P(x) ∧ P(y) ∧ ¬(x = y) → ∃z (R(z) ∧ C(z, x) ∧ C(z, y) ∧ ∀w (R(w) ∧ C(w, x) ∧ C(w, y) → w = z)))`

> Si en clase no usáis el símbolo =, se añade un predicado I(x, y) «x es igual a y» a la signatura y se escribe I(w, z) en lugar de w = z.

Ejercicio 27.b · Sólo son amigos de los aficionados a la lógica

Formaliza: «Algunos estudiantes de informática sólo son amigos de los aficionados a la lógica.»

Σ = {E/1, A/2, L/1}, donde **`E(x)`**: «x es estudiante de informática»; **`A(x, y)`**: «x es amigo de y»; **`L(x)`**: «x es aficionado a la lógica».

1. «Algunos…» → `∃x (E(x) ∧ «x sólo es amigo de aficionados a la lógica»)`.
2. «x sólo es amigo de aficionados» = si x es amigo de alguien, ese alguien es aficionado → `∀y (A(x, y) → L(y))`. El «sólo» pone lo que va detrás a la **derecha** de la →.

RESULTADO `∃x (E(x) ∧ ∀y (A(x, y) → L(y)))`

> **CUIDADO**
> `∀y (L(y) → A(x, y))` diría «x es amigo de *todos* los aficionados», que es otra cosa.

`Ejercicio 27.c` · **El siguiente en orden alfabético**

Formaliza: «Existen alumnos cuyo siguiente en orden alfabético es aficionado al cine.»

Σ = {A/1, C/1, s/2}, donde **`A(x)`**: «x es alumno»; **`C(x)`**: «x es aficionado al cine»; **`s(x)`**: «el siguiente de x en orden alfabético» (función de 1 argumento).

1. «El siguiente de x» es **un único** objeto determinado por x: eso es una **función**, no un predicado.
2. Existencial: hay un alumno x tal que `s(x)` es aficionado al cine.

RESULTADO $\exists x\ (A(x) \wedge C(s(x)))$

> Sin función habría que decir «hay un y que es el siguiente de x» con un predicado S(x, y): `∃x ∃y (A(x) ∧ S(x, y) ∧ C(y))`. La función es más directa.

28 Interpretar y evaluar

Ejercicio 28 · Satisfacible con una relación para cada símbolo

Evalúa si $\exists x\ \forall y\ [A(x) \to C(x, h(x)) \land B(y)]$ es satisfacible en alguna interpretación sobre: $R1 = \{c\}$, $R2 = \{1, 2\}$, $R3 = \{(1, a), (2, a), (2, b), (3, c)\}$, $R4 = \{(1, a), (2, c), (3, b)\}$. **Nota:** dos símbolos no pueden usar la misma relación.

1 · Asignar

1. Signatura: $\Sigma = \{A/1, B/1, C/2, h/2\}$. Precedencia: $A(x) \to (C(x, h(x)) \land B(y))$.
2. Función h (binaria): R3 no es función (2 → a y 2 → b); R4 sí (1 → a, 2 → c, 3 → b). $h \rightsquigarrow R4$, $x \in \{1, 2, 3\}$, $h(x) \in \{a, b, c\}$.
3. $C(x, h(x))$ sobre {1, 2, 3} × {a, b, c}: R3 o R4, pero R4 ya está usada → $C \rightsquigarrow R3$.
4. $A(x)$ con x ∈ {1, 2, 3}: R2 = {1, 2} encaja; R1 = {c} no es de números → $A \rightsquigarrow R2$.
5. Queda R1 para B: $B \rightsquigarrow R1$, y sobre letras: $y \in \{a, b, c\}$.

Interpretación única: $x \in \{1, 2, 3\}$, $y \in \{a, b, c\}$, $h \rightsquigarrow R4$, $C \rightsquigarrow R3$, $A \rightsquigarrow R2$, $B \rightsquigarrow R1$.

2 · Evaluar

∃x ∀y: hay que encontrar **un** x que funcione para **todos** los y.

x	y	A(x)	h(x)	C(x, h(x))	B(y)	fórmula
1	a	V	a	V	F	F
1	b	V	a	V	F	F
1	c	V	a	V	V	V
2	a	V	c	F	F	F
2	b	V	c	F	F	F
2	c	V	c	F	V	F
3	a	F	b	F	F	V
3	b	F	b	F	F	V
3	c	F	b	F	V	V

1. x = 1: A(1) V y C(1, a) V, pero B(a) es F → falla con y = a.
2. x = 2: h(2) = c y (2, c) ∉ R3 → el consecuente es F siempre → falla.
3. x = 3: A(3) es F, así que el condicional es V para cualquier y. ¡Funciona!

RESULTADO Con x = 3 la fórmula es verdadera: `v(ψ) = V`, es satisfacible. Fíjate en que lo consigue «por vacuidad»: el antecedente falso hace verdadero el condicional.

29 Deducción natural

Ejercicio 29 · Si nada es Q, nada es P

Demuestra: `{ ∀x (P(x) → Q(x)), ¬∃x Q(x) } ⊢ ¬∃x P(x)`

Cómo se piensa

1. Negación de un ∃: supón `∃x P(x)` y busca ⊥.
2. Caja E∃ con a. Sale Q(a) y de ahí `∃x Q(x)`, que choca con la premisa 2.

`{ ∀x (P(x) → Q(x)), ¬∃x Q(x) } ⊢ ¬∃x P(x)`

1	`∀x (P(x) → Q(x))`	Premisa
2	`¬∃x Q(x)`	Premisa
3	`∃x P(x)`	Supuesto (para I¬)
4	`a, P(a)`	Supuestos (para E∃ 3)
5	`P(a) → Q(a)`	E∀ 1
6	`Q(a)`	E→ 5, 4
7	`∃x Q(x)`	I∃ 6
8	`⊥`	I∧ 7, 2
9	`⊥`	E∃ 3, 4-8
10	`¬∃x P(x)`	I¬ 3-9

SESIÓN 12

Formalización, interpretación y DN en L1

Repaso tipo examen de las tres partes.

30 Formalizar

Ejercicio 30.a · Madrid sí, Toledo no

Formaliza: «Algún viajero regresó a Madrid pero ninguno regresó a Toledo.»

Σ = {V/1, R/2}, constantes `m` (Madrid) y `t` (Toledo), donde `V(x)`: «x es viajero»; `R(x, y)`: «x regresó a y».

1. Dos oraciones unidas por «pero» (∧): una particular afirmada y una universal negada.
2. «Algún viajero regresó a Madrid»: `∃x (V(x) ∧ R(x, m))`.
3. «Ninguno (ningún viajero) regresó a Toledo»: `∀x (V(x) → ¬R(x, t))`.

RESULTADO `∃x (V(x) ∧ R(x, m)) ∧ ∀y (V(y) → ¬R(y, t))`

Ejercicio 30.b · Compiten en todas las categorías

Formaliza: «Algunos atletas compiten en todas las categorías.»

Σ = {A/1, C/1, P/2}, donde `A(x)`: «x es atleta»; `C(x)`: «x es una categoría»; `P(x, y)`: «x compite en y».

1. Existencial sobre atletas, con una propiedad universal sobre categorías.
2. «x compite en todas las categorías»: `∀y (C(y) → P(x, y))`.

RESULTADO `∃x (A(x) ∧ ∀y (C(y) → P(x, y)))`

Ejercicio 30.c · **Clic en una carpeta del sistema**

Formaliza: «No se puede hacer clic sobre una carpeta del sistema cada vez que haya un usuario conectado al ordenador principal.»

Σ = {U/1, N/2, C/1, K/1}, constante **o** (el ordenador principal), donde **U(x)**: «x es un usuario»; **N(x, y)**: «x está conectado a y»; **C(x)**: «x es una carpeta del sistema»; **K(x)**: «se puede hacer clic sobre x».

1. «Cada vez que α, β» es `α → β`.
2. α: hay un usuario conectado al ordenador principal → `∃x (U(x) ∧ N(x, o))`.
3. β: no se puede hacer clic sobre (ninguna) carpeta del sistema → `∀y (C(y) → ¬K(y))`.

RESULTADO $\exists x\,(U(x) \land N(x, o)) \rightarrow \forall y\,(C(y) \rightarrow \neg K(y))$

> Equivalente: `∀x (U(x) ∧ N(x, o) → ∀y (C(y) → ¬K(y)))`. Sacar un ∃ del antecedente lo convierte en ∀ (porque x no aparece en el consecuente).

31 Interpretaciones posibles

Ejercicio 31 · Inventores, instrumentos y odios

En el mundo M: dominio `{s, t, p, g}` (s: Saura, t: Torres, p: piano, g: guitarra), y la fbf `∀x ∀y [¬(C(x) ∧ I(f(x)) ∧ P(x, f(x))) ∨ D(y, x)]`.

- R1 = «x es inventor» = {s}
- R2 = «x es instrumento musical» = {p, g}
- R3 = «x es tocado por y» = {(p, s), (p, t), (g, t)}
- R4 = «x odia y» = {(s, p), (t, p), (t, g)}
- R5 = «x es inventado por y» = {(p, s), (g, s)}
- R6 = «x es destrozado por y» = {(p, s), (p, t), (g, s), (g, t)}

a) ¿Qué interpretaciones son posibles? ¿Qué representa la fbf? b) ¿En cuáles es satisfacible? **Nota**: cada relación sólo puede representar a un símbolo.

---

a · Interpretaciones posibles

1. Signatura: `Σ = {C/1, I/1, P/2, D/2, f/2}`.
2. Función f: entre las binarias, sólo R5 es función (p → s, g → s). `f ⇝ R5`, `x ∈ {p, g}` (instrumentos) y `f(x) ∈ {s}` («el inventor de x»).
3. `C(x)` con x ∈ {p, g} → `C ⇝ R2` (instrumento). `I(f(x))` con f(x) = s → `I ⇝ R1` (inventor).
4. `P(x, f(x))` sobre {p, g} × {s}: valen R3 (contiene (p, s)) y R6 (contiene (p, s) y (g, s)). R4 no: sus pares empiezan por personas. Dos opciones.
5. `D(y, x)` tiene el instrumento x en segunda posición: la única con instrumentos detrás es R4 → `D ⇝ R4`, `y ∈ {s, t}`.

	f	C	I	P	D	Qué dice ψ
Interpretación 1	R5	R2	R1	**R3**	R4	«Si un instrumento es tocado por su inventor, todo el mundo lo odia.»

	f	C	I	P	D	Qué dice ψ
Interpretación 2	R5	R2	R1	**R6**	R4	«Si un instrumento es destrozado por su inventor, todo el mundo lo odia.»

> Lectura: `¬A ∨ D` es `A → D`. Para todo instrumento x y toda persona y: si x es un instrumento, f(x) es su inventor y P(x, inventor), entonces y odia x.

b · Evaluación

Hay ∀x ∀y: la fórmula tiene que ser V en **todas** las filas.

Interpretación 1 (P ⇝ R3)

x	y	C(x)	f(x)	I(f(x))	P(x, f(x))	¬(…)	D(y, x)	fórmula
p	s	V	s	V	V	F	V	V
p	t	V	s	V	V	F	V	V
g	s	V	s	V	F	V	F	V
g	t	V	s	V	F	V	V	V

Para el piano el antecedente es V (Saura lo inventó y lo toca) y efectivamente Saura y Torres lo odian. La guitarra no la toca su inventor. Todas las filas V → `v(ψ) = V`.

Interpretación 2 (P ⇝ R6)

x	y	C(x)	f(x)	I(f(x))	P(x, f(x))	¬(…)	D(y, x)	fórmula
p	s	V	s	V	V	F	V	V
p	t	V	s	V	V	F	V	V
g	s	V	s	V	V	F	F	F
g	t	V	s	V	V	F	V	V

Ahora la guitarra sí la destroza su inventor, pero Saura no odia la guitarra: la fila (g, s) es F → `v(ψ) = F`.

RESULTADO ψ es satisfacible en la **interpretación 1** y no lo es en la 2.

32 Deducción natural

Ejercicio 32.a · **Del ∃ al ∀**

Demuestra: `{ ∀x ∀y (G(y) → F(x)) } ⊢ ∃y G(y) → ∀x F(x)`

Cómo se piensa

1. Condicional: supón `∃y G(y)`.
2. Objetivo `∀x F(x)`: caja con constante a.
3. Dentro, saca el ∃ con otra constante b: G(b).
4. Baja la premisa dos veces: primero x → a, luego y → b. E→ da F(a), que no lleva b y sale de la caja E∃.
5. Cierra I∀ (a es arbitraria) e I→.

`{ ∀x ∀y (G(y) → F(x)) } ⊢ ∃y G(y) → ∀x F(x)`

1	∀x ∀y (G(y) → F(x))	Premisa
2	∃y G(y)	Supuesto (para I→)
3	a	Supuesto (constante cualquiera, para I∀)
4	b, G(b)	Supuestos (para E∃ 2)
5	∀y (G(y) → F(a))	E∀ 1
6	G(b) → F(a)	E∀ 5
7	F(a)	E→ 6, 4
8	F(a)	E∃ 2, 4-7
9	∀x F(x)	I∀ 3-8
10	∃y G(y) → ∀x F(x)	I→ 2-9

Ejercicio 32.b · Casos dentro de una caja E∃

Demuestra: `{ ∀x (Q(x) → R(x)), ∃x (P(x) ∨ Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ R(x))`

Cómo se piensa

1. Caja E∃ con a: `P(a) ∨ Q(a)`.
2. Casos: si P(a), I∨; si Q(a), la premisa da R(a) y luego I∨.
3. Generaliza con I∃ y cierra la caja.

`{ ∀x (Q(x) → R(x)), ∃x (P(x) ∨ Q(x)) } ⊢ ∃x (P(x) ∨ R(x))`

1	∀x (Q(x) → R(x))	Premisa
2	∃x (P(x) ∨ Q(x))	Premisa
3	| a, P(a) ∨ Q(a)	Supuestos (para E∃ 2)
4	| | P(a)	Supuesto (para E∨)
5	| | P(a) ∨ R(a)	I∨ 4
6	| | Q(a)	Supuesto (para E∨)
7	| | Q(a) → R(a)	E∀ 1
8	| | R(a)	E→ 7, 6
9	| | P(a) ∨ R(a)	I∨ 8
10	| P(a) ∨ R(a)	E∨ 3, 4-5, 6-9
11	| ∃x (P(x) ∨ R(x))	I∃ 10
12	∃x (P(x) ∨ R(x))	E∃ 2, 3-11

Todas las demostraciones de esta página se han comprobado con un verificador automático (reglas, citas de líneas, cajas y condiciones de las constantes) y todas las tablas de evaluación se han calculado por ordenador.